

Вградени структури от данни в Python – множества и речници

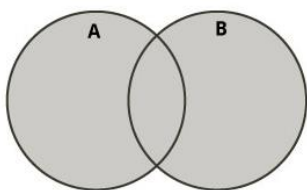
1. **Множества (set)** – всеки елемент се съдържа точно един път. Елементите може да не са подредени. Създават се със служебната дума **set** ([списък / комплект]) или {елемент₁, елемент₂, ... , елемент_n}. Множеството трябва да съдържа поне един елемент.

```
>>> x={3,1,2,5,5}
```

```
>>> x
```

```
{1, 2, 3, 5}
```

- 1.1. Обединение на множества (дизюнкция).



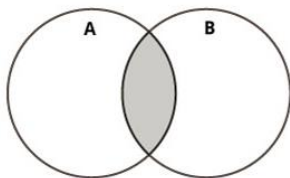
```
>>> A={1,2,3}
```

```
>>> B={2,1,4}
```

```
>>> A|B
```

```
{1, 2, 3, 4}
```

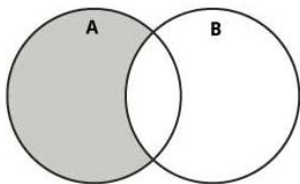
- 1.2. Сечение на множества (конюнкция).



```
>>> A&B
```

```
{1, 2}
```

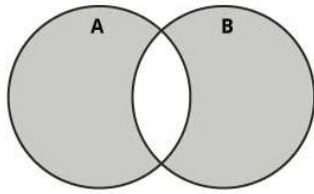
- 1.3. Разлика на множества.



```
>>> A-B
```

```
{3}
```

1.4. Симетрична разлика на множества.



```
>>> A^B
```

```
{3, 4}
```

1.5. Подмножество.

```
>>> C={1,2}
```

```
>>> A>C
```

```
True
```

Множеството C е подмножество на множеството A.

1.6. Сортиране на елементите на множество

```
>>> sorted(x)
```

```
[1, 2, 3, 5]
```

2. Речници. – представляват неопределено множество от двойка ключ (с уникална стойност) и стойност. Ключовете могат да бъдат число, низ, комплект. Стойностите могат да бъдат всеки тип. Можете да дефинирате, промените, търсите и изтривате двойки ключ-стойност в речника.

2.1. Създаване на речник, чрез използване на фигурални скоби {}.

```
>>> lang={'USA':'English','Bulgaria':'Bulgarian'}
```

2.2. Проверка дали дадена дума (key) я има в речника

```
>>> lang['USA']
```

```
'English'
```

2.3. Проверка дали дадена дума (key) я има в речника чрез оператора in

```
>>> 'USA' in lang
```

```
True
```

```
>>> 'English' in lang
```

```
False
```

2.4. Извеждане на ключовете и стойностите на речника, поотделно и по двойки

```
>>> lang.keys()
```

```
dict_keys(['USA', 'Bulgaria'])
```

```
>>> lang.values()
```

```
dict_values(['English', 'Bulgarian'])
```

```
>>> lang.items()
```

```
dict_items([('USA', 'English'), ('Bulgaria', 'Bulgarian')])
```

2.5. Добавяне на нова двойка ключ-стойност в речника

```
>>> lang['Russia']='Russian'
```

```
>>> lang
```

```
{'USA': 'English', 'Bulgaria': 'Bulgarian', 'Russia':  
'Russian'}
```

2.6. Изтриване на двойка ключ-стойност в речника

```
>>> del lang['Russia']
```

```
>>> lang
```

```
{'USA': 'English', 'Bulgaria': 'Bulgarian'}
```

2.7. Сортиране

```
>>> sorted(lang)
```

```
['Bulgaria', 'USA']
```

2.8. Създаване на речник, чрез използване на ключова дума dict и именувани параметри.

```
>>> dict(USA='English',Bulgaria='Bulgarian')
```

```
{'Bulgaria': 'Bulgarian', 'USA': 'English'}
```

2.9. Създаване на речник, чрез използване на ключова дума dict и списък от двойки.

```
>>> dict([('USA','English'),('Bulgaria','Bulgarian')])
```

```
{'Bulgaria': 'Bulgarian', 'USA': 'English'}
```

3. Преобразуване между списък, tuple и множество. – чрез използване на ключовите думи: list, tuple и set.

3.1. Проверка на типа на променливата

```
>>> x=[1, 2, 3]
```

```
>>> type(x)
```

```
<class 'list'>
```

```
>>> y=1
```

```
>>> type(y)
```

```
<class 'int'>
```

3.2. Преобразуване от set в list

```
>>> list({1,2,3})
```

```
[1, 2, 3]
```

3.3. Преобразуване от tuple в list

```
>>> list((1,2,3))
```

```
[1, 2, 3]
```

3.4. Преобразуване от list в tuple

```
>>> tuple([1,2,3])
```

```
(1, 2, 3)
```

3.5. Преобразуване от set в tuple

```
>>> tuple({1,2,3})
```

```
(1, 2, 3)
```

3.6. Преобразуване от tuple в set

```
>>> set((1,2,3))
```

```
{1, 2, 3}
```

3.7. Преобразуване от list в set

```
>>> set([1,2,3])
```

```
{1, 2, 3}
```

Самостоятелни задачи:

1. Разгледайте самостоятелно методите на множество, като използвате `help(set)`. Тествайте със собствени примери.
2. Разгледайте самостоятелно методите на речника, като използвате `help(dict)`. Тествайте със собствени примери.
3. Напишете програма на Python, която сортира речник (възходящо и низходящо) по стойност.
4. Напишете програма на Python, която обединява два речника и създава нов с уникалните стойности.

5. Напишете програма на Python, която създава речник с `key=n` и стойност `n*n-1`
6. Напишете програма на Python, която извежда максималните и минималните стойности на речник.
7. Напишете програма на Python за отпечатване на речник ред по ред.
8. Напишете програма на Python за преобразуване на списък от речници в списък със стойности, съответстващи на посочения ключ.
9. Напишете програма на Python, за да намерите всички уникални думи и да преброите честотата на срещане от даден списък от низове. Получените данни съхранете в `set`.
10. Напишете програма на Python, която намира двете най-големи числа в множество.